Anton Perkov
II. razred
Gimnazija Pula
Astronomsko društvo "Istra" Pula

Dnevno gibanje radijanta Orionida od 17.10. do 1.11.2009. godine

Pula,
školska godina
2010/2011.

mentor:
Damir Šegon, SSS
damir.segon@pu.htnet.hr

Sadržaj:

Uvod

Opis problema/Cilj rada

Mjerenja i metode obrade

Analiza rezultata

Rasprava

Zaključak

Životopis učenika

Popis literature

Prilog

Uvod

Još od davnina ljudi su se čudili nebesima. U zori čovječanstva, prije nastanka civilizacije, ljudi su često znali okretati glave prema zvijezdanom nebu. U nekim trenucima oni bi, osim spokojnog sjaja zvijezda, primjetili i neke druge svjetlosne pojave: meteore. Ti bljesci svjetlosti, iako kratki, bili su upečatljivi našim pretcima, te su ih oni utkali u svoje primitivne religije.

Nastankom i razvitkom civilizacije na meteore se još uvijek gledalo kao na znakove s nebesa. No za vrijeme velikog napretka znanosti u 17., 18. i 19. stoljeću ljudi su spoznali da su meteori prirodna pojava, poput vjetra ili padanja kiše. Otkriveno je da su meteori po porijeklu djelići kometa koji se otkidaju od njega i ostaju kao prašina u njegovoj putanji, ili ostaci krotina sudara asteroida. To je otvorilo put ka istraživanju njihovih svojstava.

Napredak tehnologije omogućio je i nama prikupljanje preciznih podataka o meteorima i meteorskim potocima. U ovom sam radu obradio podatke snimljene sa visokoosjetljivih crno-bijelih CCD kamera Hrvatske meteorske mreže sa Zvjezdarnice u Puli, osjetljivosti 0.003 luxa, F/1.2 objektiva, generičke oznake 1004X. Vidno polje kamere je od 64X48 stupnjeva, što otprilike odgovara korisnom vidnom polju ljudskog oka.



Slika 1. Kamera Hrvatske meteorske mreše na Zvjedarnici u Puli

Opis problema/Cilj rada

Jedno od područja istraživanja svojstava meteorskih potoka je i određivanje radijanta meteora. Naime, kako se Zemlja revolucijom kreće oko Sunca, ona prolazi kroz putanje kometa koja na sebi ima prašinu ostalu za kometom – meteoroide. Kad Zemlja prolazi kroz putanju kometa, nama se na Zemlji čini da iz te točke izlaze svi meteori. No, međutim, to je optička varka. U stvarnosti su svi meteori tog snopa paralelni jedni s drugima (u prostoru).

Cilj ovog rada je utvđivanje kretanja položaja radijanta (kretanje rektascenzije i deklinacije) meteorskog potoka Orionida snimanog u noćima od 17.10. do 1.11.2009. godine. Općenito, određivanje radijanta je važno kako bismo utvrdili smjer odakle dolaze određeni meteori, iako je to u ovom slučaju već poznato jer su Orionidi periodični, odnosno javljaju se uvijek na iste dane u godini (tijekom listopada, sa maksimumom aktovnosti oko 21.10.). Izračunavanje dnevnog gibanja radijanta se odnosi na promatranje i usporedbu položaja radijanata tijekom snimanih noći, kada je mnogo veća vjerojatnost da će promatrani meteori biti Orionidi, određivanje stupanjske razlike između radijanata svake promatrane noći te uočavanje pravilnosti u mijenjanju rektascenzije i deklinacije dnevnih radijanata.



slika 2 – Sjajni Orionid snimljen sa Zvjezdarnice u Puli u noći 22/23.10.2009. godine

Mjerenje i metode obrade

Za mjerenje sam iskoristio Excell spreadsheet pripremljenog od prošle godine te podatke HMM-a, odnosno snimke kamere iz Pule koja je snimala nebo od 17.listopada do 1.studenog 2009. godine. Dostupni su bili podaci za ukupno 122 meteora, raspoređenih po danima. Podaci za svaki meteor su se sastojali od rektascenzije i deklinacije početka i kraja meteora, a njihova se obrada vršila u Microsoft Excellu.

Prvi korak obrade podataka se sastojao u sparivanju podataka svakog od meteora unutar grupa koje su bile sastavljene od najviše deset meteora snimljenih iste noći.

Drugi korak je matematički izračun radijanta za svaki par meteora po sljedećem postupku:

a) Rektascenziju i deklinaciju početka i kraja meteora pretvorimo u koordinate u kartezijevom prostornom koordinatnom sustavu, po formuli:

$x = \cos(Dec) \times \cos(RA)$ (1)

$y = \cos(Dec) \times \sin(RA)$

$z = \sin(Dec)$

s time da su kutevi rektascenzije i deklinacije u radijanima, a ne u stupnjevima, jer tako zahtijeva Excell.

b) Zatim pomoću vektorskih izračuna dobivamo x,y i z koordinate radijanta, koje pretvaramo u rektascenziju i deklinaciju pomoću formula:

$RA_R = \tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right)$ (2)

$Dec_R = \tan^{-1}\left(\frac{z}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)$,

s time da dobivene rezultate ponovno preračunavamo iz radijana u stupnjeve.

Treći korak je prikupljanje validnih rezultata na poseban radni list u Excellu. Budući geometrija meteorskih putanja može biti loša (mogu se sjeći pod jako malim kutom), dodatno sam ograničio sjecišta koja sam smatrao dobrim. Procijenio sam da su validni rezultati oni čija je rektascenzija od 85° do 105°, te deklinacija od 15° do 20° za prvu noć, te sam postepeno povećavao vrijednost za rektascenziju i deklinaciju svakog dana za oko pola stupnja.

Kod nekih meteora je kut među putanjama tako mali da je greška i do 100° - takvi su rezultati odbačeni. Osim toga, može se desiti pojava antiradijanta – "suprotnog pola" radijanta na nebeskoj sferi. Također, u noći sa 21. na 22. listopada kamera je snimila samo jedan meteor, pa za tu noć nije bilo moguće odrediti radijant.

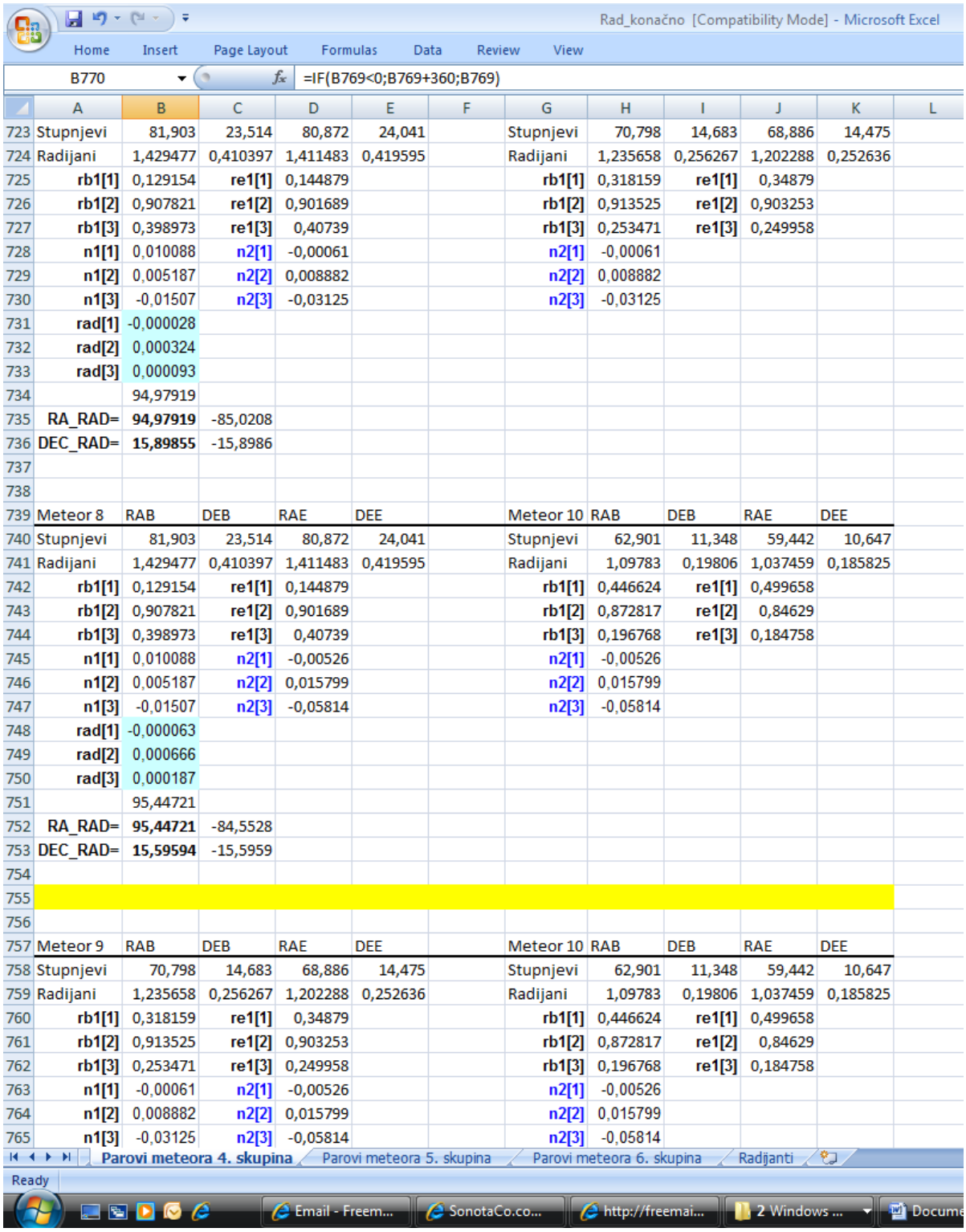
Četvrti korak je računanje koordinata x,y i z po formulama **(1)** za svaki podatak, te izračunavanje $\bar{x}$, $\bar{y}$ *i* $\bar{z}$

Peti korak je izračunavanje rektascenzije i deklinacije radijanta za tu noć iz $\bar{x}$, $\bar{y}$ *i* $\bar{z}$ po formulama **(2)**

Šesti korak je bio izrada grafikona koji prikazuju mijenjanje posebno rektascenzije, a posebno deklinacije po nebu tijekom noći snimanja, zatim grafički prikazano gibanje radijanta tijekom promatranih noći, prikaz svih radijanta parova, gdje je uočljiv sveukupni pomak radijanta, graf stupanjske razlike između radijanata dviju uzastopnih noći, te računnje prosječne stupanjske razlike između dvaju uzastopnih mjerenja.

Stupanjska razlika dvaju radijanata dobivena je pomoću formule iz sferne trigonometrije:

$$\mathrm{d} = \cos^{-1}(\sin(Dec_1) \times \sin(Dec_2) + \cos(Dec_1) \times \cos(Dec_2) \times \cos(RA_1 - RA_2))$$



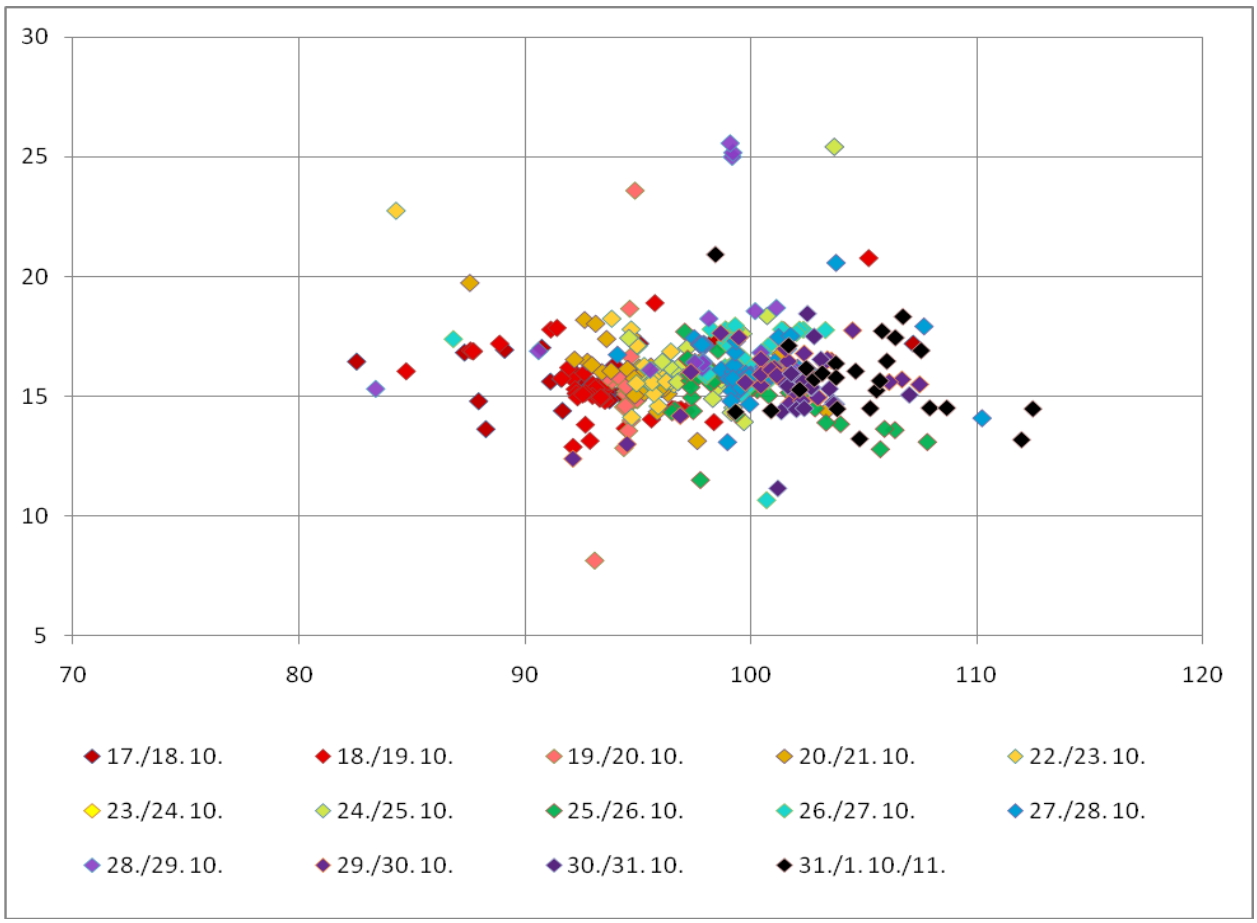
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
723	Stupnjevi	81,903	23,514	80,872	24,041		Stupnjevi	70,798	14,683	68,886	14,475	
724	Radijani	1,429477	0,410397	1,411483	0,419595		Radijani	1,235658	0,256267	1,202288	0,252636	
725	**rb1[1]**	0,129154	**re1[1]**	0,144879			**rb1[1]**	0,318159	**re1[1]**	0,34879		
726	**rb1[2]**	0,907821	**re1[2]**	0,901689			**rb1[2]**	0,913525	**re1[2]**	0,903253		
727	**rb1[3]**	0,398973	**re1[3]**	0,40739			**rb1[3]**	0,253471	**re1[3]**	0,249958		
728	**n1[1]**	0,010088	n2[1]	-0,00061			n2[1]	-0,00061				
729	**n1[2]**	0,005187	n2[2]	0,008882			n2[2]	0,008882				
730	**n1[3]**	-0,01507	n2[3]	-0,03125			n2[3]	-0,03125				
731	**rad[1]**	-0,000028										
732	**rad[2]**	0,000324										
733	**rad[3]**	0,000093										
734		94,97919										
735	**RA_RAD=**	**94,97919**	-85,0208									
736	**DEC_RAD=**	**15,89855**	-15,8986									
737												
738												
739	Meteor 8	RAB	DEB	RAE	DEE		Meteor 10	RAB	DEB	RAE	DEE	
740	Stupnjevi	81,903	23,514	80,872	24,041		Stupnjevi	62,901	11,348	59,442	10,647	
741	Radijani	1,429477	0,410397	1,411483	0,419595		Radijani	1,09783	0,19806	1,037459	0,185825	
742	**rb1[1]**	0,129154	**re1[1]**	0,144879			**rb1[1]**	0,446624	**re1[1]**	0,499658		
743	**rb1[2]**	0,907821	**re1[2]**	0,901689			**rb1[2]**	0,872817	**re1[2]**	0,84629		
744	**rb1[3]**	0,398973	**re1[3]**	0,40739			**rb1[3]**	0,196768	**re1[3]**	0,184758		
745	**n1[1]**	0,010088	n2[1]	-0,00526			n2[1]	-0,00526				
746	**n1[2]**	0,005187	n2[2]	0,015799			n2[2]	0,015799				
747	**n1[3]**	-0,01507	n2[3]	-0,05814			n2[3]	-0,05814				
748	**rad[1]**	-0,000063										
749	**rad[2]**	0,000666										
750	**rad[3]**	0,000187										
751		95,44721										
752	**RA_RAD=**	**95,44721**	-84,5528									
753	**DEC_RAD=**	**15,59594**	-15,5959									
754												
755												
756												
757	Meteor 9	RAB	DEB	RAE	DEE		Meteor 10	RAB	DEB	RAE	DEE	
758	Stupnjevi	70,798	14,683	68,886	14,475		Stupnjevi	62,901	11,348	59,442	10,647	
759	Radijani	1,235658	0,256267	1,202288	0,252636		Radijani	1,09783	0,19806	1,037459	0,185825	
760	**rb1[1]**	0,318159	**re1[1]**	0,34879			**rb1[1]**	0,446624	**re1[1]**	0,499658		
761	**rb1[2]**	0,913525	**re1[2]**	0,903253			**rb1[2]**	0,872817	**re1[2]**	0,84629		
762	**rb1[3]**	0,253471	**re1[3]**	0,249958			**rb1[3]**	0,196768	**re1[3]**	0,184758		
763	**n1[1]**	-0,00061	n2[1]	-0,00526			n2[1]	-0,00526				
764	**n1[2]**	0,008882	n2[2]	0,015799			n2[2]	0,015799				
765	**n1[3]**	-0,03125	n2[3]	-0,05814			n2[3]	-0,05814				

slika 3 – *Screenshot* procesa računanja rektascenzije i deklinacije za parove meteora

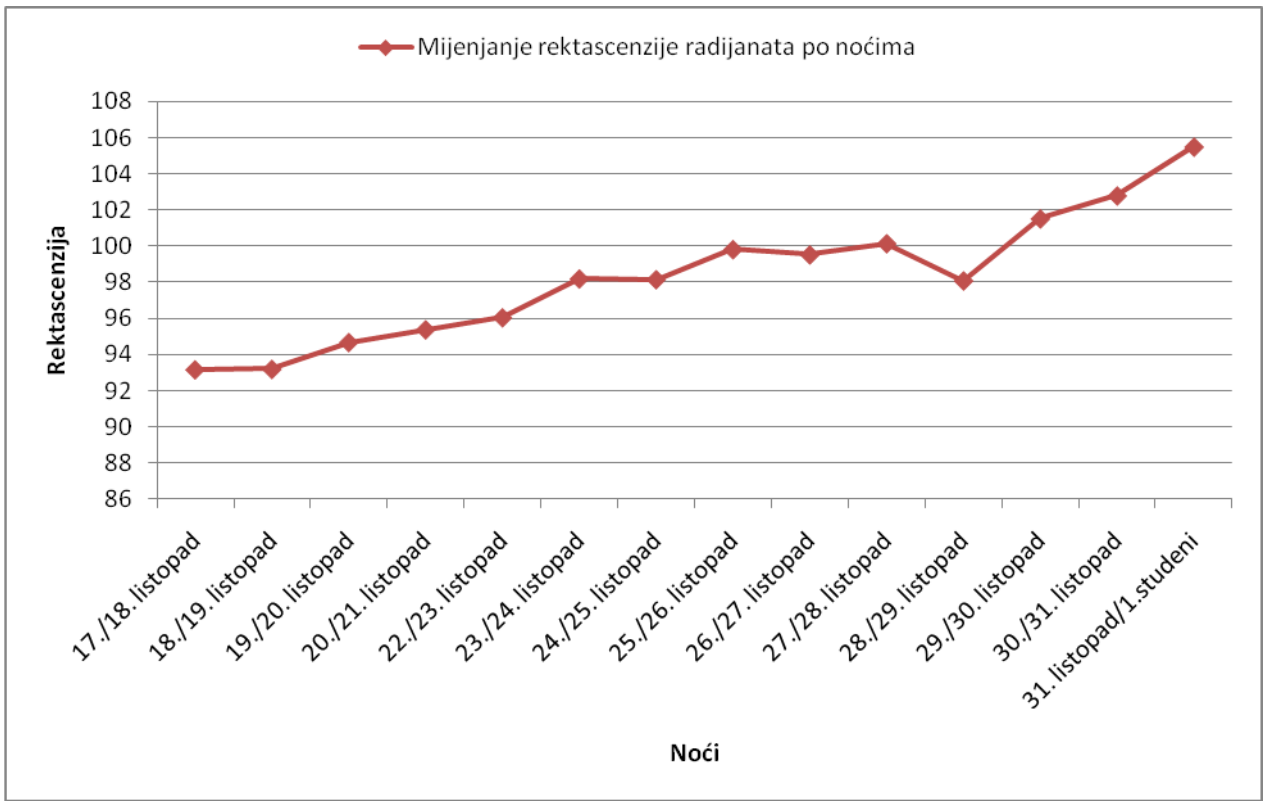
	RA_RAD	DEC_RAD	x	y	z
	Radijant za noć sa 17. na 18. listopad				
	82,57495	16,44579	0,123942	0,951046	0,283108
	89,1181	16,93432	0,014724	0,956526	0,291275
	98,69151	17,27077	-0,1443	0,943946	0,296888
	87,34659	16,82264	0,044313	0,956179	0,28941
	98,28578	17,26569	-0,13762	0,944971	0,296803
	95,08314	17,19705	-0,08464	0,951537	0,295659
	90,76197	17,0242	-0,01272	0,956097	0,292776
	107,1872	17,18987	-0,2823	0,91267	0,295539
	94,32101	15,21074	-0,0727	0,962224	0,26237
	93,07164	15,37278	-0,05167	0,962836	0,265098
	92,75996	15,41209	-0,04642	0,962921	0,26578
	91,1461	15,6084	-0,01926	0,96293	0,269061
	92,8858	15,39627	-0,04854	0,96289	0,265493
	93,01609	15,37982	-0,05073	0,962853	0,265217
	95,10863	15,10491	-0,08597	0,961615	0,260587
	93,79628	15,18241	-0,0639	0,962979	0,261893
	92,28989	15,09428	-0,03858	0,964728	0,260408
	93,62336	15,1728	-0,06099	0,963212	0,261731
	87,96997	14,78602	0,03425	0,966279	0,25521
	92,54223	15,10974	-0,04282	0,964478	0,260669
	93,31828	15,15553	-0,05587	0,963601	0,26144
	96,06433	15,29608	-0,1019	0,959178	0,263807
	93,19299	15,41571	-0,0537	0,962526	0,26582
	94,33124	14,97375	-0,07296	0,963285	0,258376
	92,08007	15,84044	-0,03492	0,961392	0,272959
	92,9989	15,49031	-0,05042	0,962356	0,267075
	92,72447	15,59541	-0,04578	0,962095	0,268843
	94,37737	14,95568	-0,07374	0,963308	0,258072
	92,99769	15,34658	-0,05043	0,963023	0,264657
	99,42724	17,50531	-0,15621	0,940809	0,300794
	92,69861	15,24032	-0,04543	0,963762	0,262868
	93,04048	15,36175	-0,05115	0,962915	0,264912
	88,28944	13,61648	0,029011	0,97146	0,235422
	91,61106	15,72448	-0,02706	0,962196	0,271012
	92,86881	15,38213	-0,04826	0,96297	0,265255
	93,09854	15,31871	-0,05213	0,963061	0,264188
	94,38761	14,95779	-0,07391	0,963285	0,258107
	93,97745	16,29788	-0,06658	0,957504	0,280631
	92,31359	15,89776	-0,03882	0,960968	0,273922
	92,93669	15,4386	-0,04938	0,96265	0,266206
	91,67749	14,38288	-0,02836	0,968242	0,2484
	93,75832	14,82737	-0,06337	0,964622	0,255908
			x	y	z
	Average		-0,05327	0,959479	0,26961
	RA_17./18._10.			93,17769753	
	Dec_17./18._10.			15,67222836	

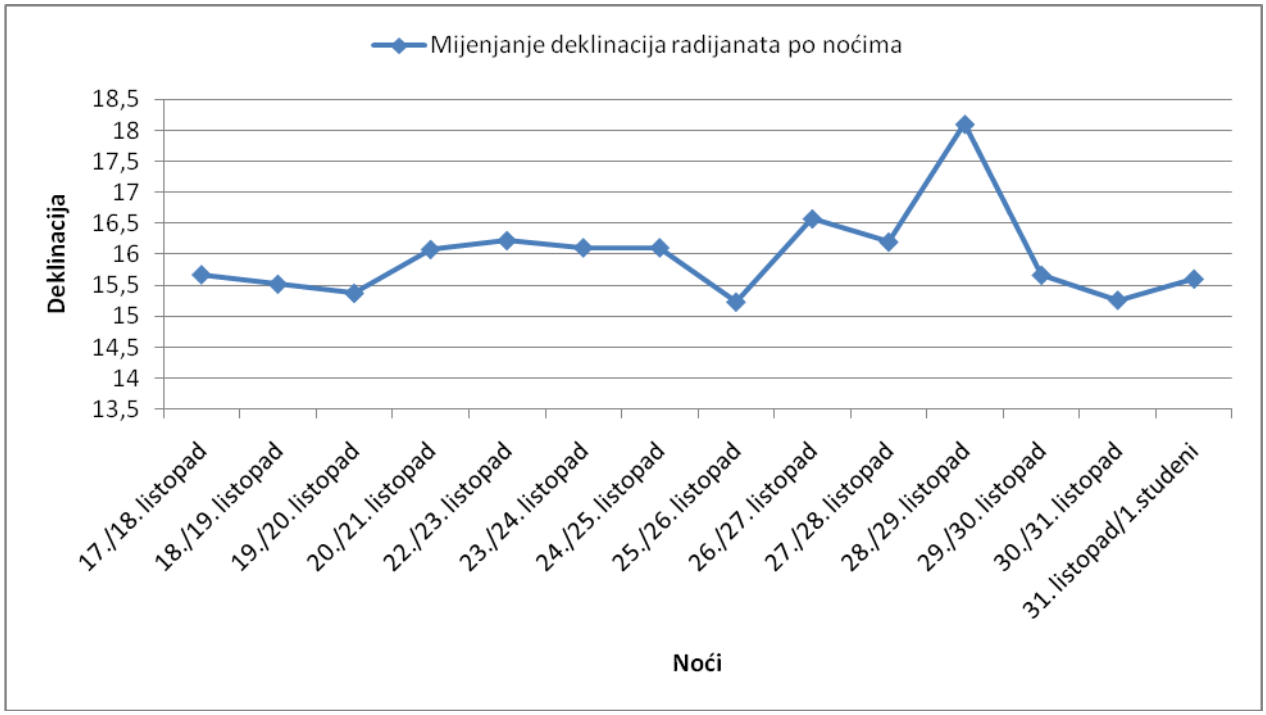
	RA_RAD	DEC_RAD	x	y	z
	Radijant za noć sa 18				
	92,99924	15,50054	-0,05042	0,962308	0,267247
	92,07379	15,75486	-0,03483	0,961802	0,271522
	87,57361	16,9262	0,040502	0,955823	0,29114
	96,50921	14,49559	-0,10975	0,961926	0,250305
	93,56521	15,34279	-0,05997	0,962494	0,264593
	98,36323	13,93964	-0,14116	0,960229	0,2409
	96,75863	14,4218	-0,11398	0,961758	0,249058
	87,7021	16,89429	0,038365	0,956073	0,290607
	93,24747	15,43156	-0,05461	0,962401	0,266087
	91,61791	15,75486	-0,02717	0,962049	0,271522
	93,53654	14,82587	-0,05963	0,964867	0,255882
	93,42515	14,9662	-0,05772	0,964353	0,258249
	93,37642	15,02752	-0,05688	0,964125	0,259283
	92,61433	15,98039	-0,04385	0,960355	0,275308
	94,44107	13,67778	-0,07524	0,968724	0,236462
	91,13436	17,79718	-0,01885	0,951958	0,305648
	93,10869	15,36357	-0,05229	0,962845	0,264943
	92,2183	15,31025	-0,03733	0,963787	0,264046
	92,26707	15,13178	-0,03819	0,964572	0,26104
	92,66642	13,83228	-0,04517	0,969948	0,239081
	91,93173	16,21033	-0,03237	0,959698	0,279164
	92,87152	13,15886	-0,04878	0,97252	0,227652
	91,40916	17,86654	-0,02341	0,951486	0,306801
	92,31618	14,97283	-0,03904	0,965259	0,258361
	92,97999	15,03058	-0,05021	0,964482	0,259335
	93,3066	14,91066	-0,05574	0,964719	0,257313
	95,59821	14,05263	-0,09463	0,965446	0,242813
	87,6838	16,88929	0,038671	0,956086	0,290523
	92,66538	15,14552	-0,04489	0,964221	0,261271
	93,3466	14,97763	-0,05639	0,964379	0,258442
	97,11505	14,39813	-0,11997	0,961133	0,248658
	96,82981	14,44422	-0,11516	0,961519	0,249437
	84,72705	16,05784	0,088315	0,956916	0,276608
	92,55526	15,09115	-0,04305	0,964553	0,260355
	93,72089	15,60192	-0,0625	0,961123	0,268952
	92,12268	12,9071	-0,0361	0,974065	0,223371
	95,74769	18,90294	-0,09475	0,941312	0,323966
	93,77244	15,68755	-0,06334	0,960664	0,270391
	96,91473	14,47094	-0,11657	0,961232	0,249889
	88,8683	17,20862	0,018866	0,955048	0,295852
	93,64803	15,62706	-0,06128	0,961084	0,269375
	105,2265	20,77431	-0,24556	0,902162	0,354688
			x	y	z
	Average		-0,05372	0,960274	0,267051
	RA_18./19._10.			93,20167753	
	Dec_18./19._10.			15,51809422	

Slika 4 – *Screenshot* procesa prikupljanja svih validnih radijanata

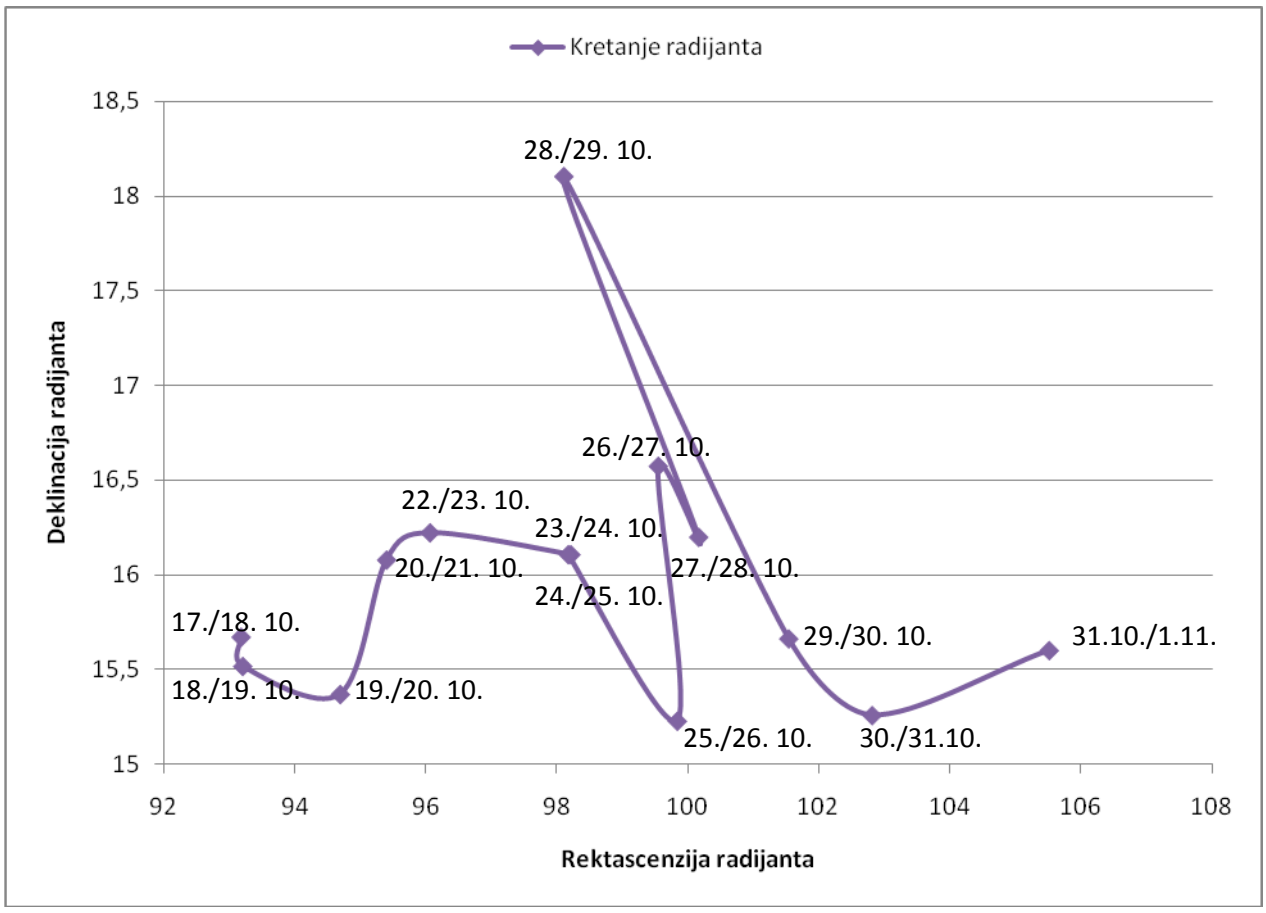


Slika 5 – Svi validni radijanti s kojima se računalo

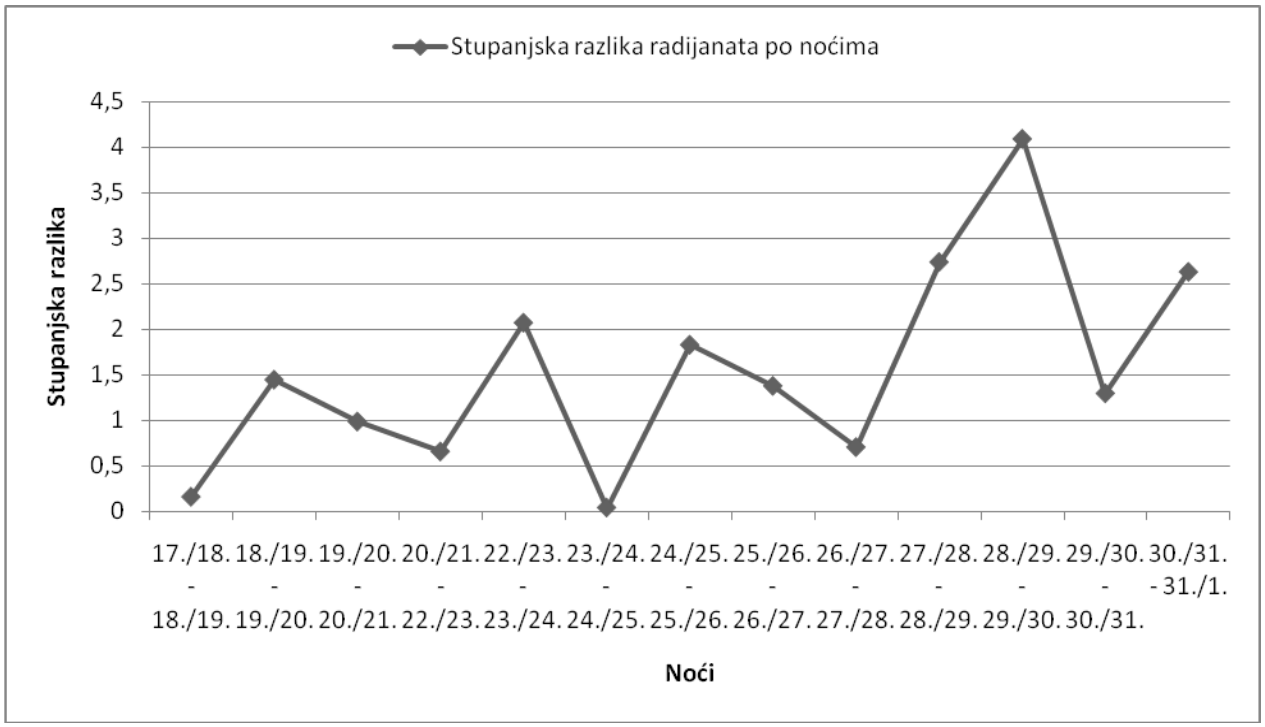




Slike 6 i 7 - Mijenjanje rektascenzije i deklinacije radijanata po snimanim noćima



Slika 8 – Kretanje radijanta na karti neba



Slika 9 – Stupanjska razlika radijanata po noćima

Analiza rezultata i rasprava

Na grafu sa slike 5 nijansirajućim sam bojama prikazao kako su se križišta radijanata tijekom snimanih noći mijenjala, što je vidljivo i sa grafova na slikama 6 i 7. U idealnim uvjetima radijant bi se dnevno trebo pomicati za oko 0.986°, jer Zemlja na putu po ekliptici u 365.25 dana prevali 360° (puni krug, odnosno elipsu) oko Sunca. Međutim, sa grafa na slici 9 se jasno vidi kako to nije slučaj. Tu je posrijedi relativna neujednačenost raspršene materije unutar traga kometa. Ekstremni primjer toga vidimo u noći sa 28. na 29. listopada, gdje položaj radijanta veoma odudara od relativne pravilnosti koje uvjetuju drugi radijanti. Budući da svakim novim prolaskom Halleyev komet (izvor materijala za Orionide) istovremeno raspršuje i stare "niti", pretpostavlja se da je nepravilni radijant u noći sa 28. na 29., a i nekoliko noći prije njega, uzrokovano prolaskom kroz staru nit Halleyevog kometa.

Prosječna stupanjska razlika po noćima: 1.574°

Prosječan korak promjene rektascenzije: 0.949°

Prosječan korak promjene deklinacije: 0.005°

Zaključak

Cilj rada sam postigao u potpunosti, a rezultati pokazuju da je preciznost ovih mjerenja poprilično velika, jer su u skladu sa promatranjima drugih promatrača. Pored samih rezultata, dobitak je i Excel spreadsheet koji mogu koristiti za izračun položaja radijanta bilo kojeg meteora.

Ovaj izračun može se još dodatno poboljšati time što bi se pored koordinata meteora moglo unositi i koordinate mjesta promatranja, te bi se onda moglo izračunati i stvarni položaj radijanta (uz pretpostavku poznavanja ulazne brzine meteora).

Životopis učenika

Rođen sam u Puli 3.5.1995, godine, kao treće i posljednje dijete svojih roditelja. Vrtić i osnovnu školu sam polazio u Ližnjanu i Medulinu, a trenutno pohađam drugi razred Prirodoslovno-matematičke gimnazije u Puli. Od petog razreda idem na natjecanja iz područja geografije, matematike, fizike, kemije, informatike i astronomije te sam postizao zamjetljive rezultate na županijskim natjecanjima. Na državno natjecanje sam se uspio plasirati iz geografije u 5. razredu osnovne škole, iz matematike u 6. razredu osnovne škole i iz astronomije prošle godine, te sam također sudjelovao na Međunarodnoj astronomskoj olimpijadi u Sudakuu, Ukrajina. Osim astronomijom bavim se i plivanjem, golfom, plesom, sviram gitaru i klavijature u bendu i glasovir u glazbenoj školi (2. razred SGŠ I. M. Ronjgova, smjer teoretičar), te sam imao već zapažene koncertne i sportske nastupe. Pripremam se za fakultete istraživačkog smjera fizike na fizičkom odsjeku u PMF-u, te fakultet elektroničke kompozicije na odsjeku za kompoziciju i glazbenu teoriju u Glazbenoj akademiji u Zagrebu

Popis literature

Biliškov, Nikola : Meteori - golim okom
Sagan,Carl: Kozmos, 1985.g, ČGP "Delo", Ljubljana
Dakić, Branimir; Elezović,Neven : Matematika 1- dodatak za 1. razred prirodoslovno-matematičke gimnazije

SonotaCO:
http://sonotaco.com/soft/e_index.html#ufoo
http://sonotaco.com/e_index.html
IMO Meteor Shower Calendar 2009 : http://www.imo.net/calendar/2009
Meteor Showers Online : http://meteorshowersonline.com/orionids.html